

Arthur Cancellieri Pires

Cientista de Dados / Doutorando

GitHub: @Pirao

E-mail: arthur-pires@live.com

LinkedIn: Arthur Cancellieri Pires

Projeto público: Detecção de Anomalias em Máquinas

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
LÍDER TÉCNICO EM IA APLICADA Janeiro 2022 - Atual
 - Diagnóstico preditivo de defeitos de via:** Desenvolveu modelos não supervisionados com autoencoders baseados em Transformers e uma métrica de repetibilidade para detectar e priorizar defeitos de via em séries temporais multivariadas de sensores. Validou a abordagem em dados históricos com poucos rótulos, identificando defeitos confirmados em campo, revelando casos ausentes da base de manutenção e antecipando sinais de falha em semanas em relação às intervenções registradas.
 - Monitoramento de falhas em sensores e qualidade de dados:** Desenvolveu modelos de aprendizado profundo e verificações automatizadas para detectar falhas na instrumentação dos vagões instrumentados da EFVM, alcançando 91% de precisão em eventos rotulados internamente e reduzindo a latência de detecção de 3 meses para tempo real, permitindo direcionar a manutenção ao componente com maior probabilidade de falha.
 - Liderança técnica de soluções de ML:** Liderou o programa de manutenção preditiva com dados de vagões instrumentados da VALE, traduzindo demandas de stakeholders em entregas de dados e machine learning e coordenando uma equipe de 12 integrantes, entre alunos e engenheiros de manutenção.

Competências: Python + bibliotecas (PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn) · Deep Learning (Transformers, Autoencoders) · Detecção de Anomalias · Séries Temporais · Deploy (FastAPI, Docker)
- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
CIENTISTA DE DADOS DE PESQUISA Junho 2020 - Janeiro 2022
 - Pipeline de dados para modelos preditivos:** Projetou e desenvolveu um pipeline para ingestão e processamento diário de dados brutos coletados por vagões instrumentados, gerando entre 20 e 40 mil registros por vagão por dia para treinamento e validação de modelos de machine learning. Também integrou fontes externas da VALE para compor uma base analítica voltada à manutenção preditiva.
 - Estimativa da geometria da via entre inspeções:** Desenvolveu modelos de aprendizado profundo para estimar a geometria vertical da via a partir de dados de vagões instrumentados, reduzindo o intervalo entre medições especializadas. A solução alcançou $R^2 \approx 0,98$ em conjunto de teste e apoiou o aumento da frequência de avaliação da via, reduzindo lacunas entre inspeções.

Competências: Python + bibliotecas (scikit-learn, PyTorch) · SQL, PostgreSQL · ETL · Deep Learning · Processamento de Sinais
- Laboratório de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – parceria VALE** Presencial
ESTAGIÁRIO EM MACHINE LEARNING E OTIMIZAÇÃO Jan 2019 - Junho 2020
 - Modelagem preditiva da relação L/V:** Desenvolveu um pipeline de machine learning para estimar a relação de força L/V no contato roda-trilho a partir de séries temporais de sensores embarcados, usando simulação de dinâmica multicorpos e sensores virtuais posicionados no local do sensor real. A solução alcançou $R^2 \approx 0,97$ e contribuiu para viabilizar o projeto de manutenção preditiva com vagões instrumentados da VALE.
 - Otimização de perfil roda-trilho para redução de desgaste:** Desenvolveu uma metodologia de otimização de perfil roda-trilho com algoritmos genéticos e dados de campo, resultando em um perfil que reduziu o desgaste em 20%, manteve o desempenho à fadiga e melhorou a relação L/V em aproximadamente 35%.
 - Recomendação operacional de limite de manutenção:** Recomendou a revisão do limite de manutenção da EFVM de 3 mm para 2 mm com base nos resultados da otimização, com projeção de aumento de vida útil de pelo menos 29% para o perfil atual e 50% para o perfil proposto. A recomendação foi adotada na EFVM.

Competências: Python, MATLAB · Machine Learning (scikit-learn, Optuna) · Algoritmos Genéticos / Otimização · Dinâmica Multicorpos (Universal Mechanism, Simpack)

Formação Acadêmica

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA Previsão: Agosto 2026
 - Tese:** Uma metodologia para detecção de defeitos de via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados.
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA Jan 2022
 - Dissertação:** Medição de irregularidades geométricas da via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados usando técnicas de machine learning.
- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)** Vitória, Brasil
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA Maio 2020
 - Monografia:** Identificação indireta das forças de contato roda-trilho de um veículo ferroviário heavy haul instrumentado usando machine learning.

Idiomas

- **Português**, Nativo
- **Inglês**, Fluente
- **Italiano**, Básico

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES

- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence
- 2023 **Influence of wheel tread wear on Rolling Contact Fatigue and on the dynamics of railway vehicles**, Wear
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence
- 2021 **Indirect identification of wheel–rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing
- 2021 **The effect of railway wheel wear on reprofiling and service life**, Wear

APRESENTAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

- 2025 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 17–21 nov. *Colorado Springs, EUA*
- 2023 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 27–31 ago. *Rio de Janeiro, Brasil*
- 2023 Railway Engineering Symposium, 19–20 maio *Campinas, Brasil*